ANÁLISIS TÉCNICO ESTUDIO

"ANÁLISIS DE RECURSOS HÍDRICOS EN CUENCAS DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA"

1. Descripción del estudio

La región de Magallanes y de la Antártica Chilena, no está exenta a la realidad nacional influenciada por el cambio climático, donde eventos extremos (tales como inundaciones) han aumentado su frecuencia y afectado algunas comunas de la región, además que se ha apreciado una disminución considerable de la disponibilidad hídrica de importantes cuerpos de agua, que en algunos casos a afectado el consumo humano en las fuentes de agua potable rural, y al sector agrícola de la región ya sea en una disminución de la producción de forraje como en la cantidad de agua disponible para abrevadero animal. Consecuencia de dichos efectos es la reciente publicación del Decreto de Escasez Hídrica N° 31 de 23 de febrero de 2023, que declara zona de escasez a las Comunas Timaukel, Porvenir, Torres del Paine, Laguna Blanca, Río Verde y San Gregorio.

El estudio aporta directamente al desarrollo regional, considerando el proceso constante de cambio vinculado a las diferentes componentes que rigen a una sociedad y la incerteza presentada en los últimos años en cuanto a la seguridad del recurso hídrico y la cantidad y calidad que este presenta, abordando acciones estratégicas y soluciones estructurales que permita aliviar la disponibilidad y seguridad de abastecimiento del agua en el corto plazo, revertir el déficit en un mediano plazo y mantener la sustentabilidad en el largo plazo.

Para abordar los objetivos planteados en la presente iniciativa, se considera la realización de diferentes actividades, las que se detallan a continuación:

Recopilación de Antecedentes: Se deberá identificar, recopilar y revisar documentos y bases de datos que contengan información actualizada referente a las características físicas, ecosistémicas (flora, fauna, humedales), socioeconómicas y culturales, de infraestructura hídrica y gestión del agua del área de estudio. Para esto, se deberán revisar instrumentos de políticas públicas (de instituciones como por ej.: MOP, MMA, CONADI, SAG, SEA, SERNAGEOMIN, etc.) informes, estudios, tesis, publicaciones, expedientes, estadísticas, datos puntuales, incluyendo, al menos, la información pública disponible en el sitio web de la DGA, y servicios dependientes del MOP y el MMA.

Campañas de prospección: de acuerdo al modelo conceptual preliminar se planificarán y realizarán trabajos de prospección hidrológica e hidrogeológica en terreno entre los que destacan las siguientes actividades:

i. Identificación y propuesta de lugares estratégicos para sondear la hidrogeología mediante técnicas geofísicas como TEM y Gravimetría, o similar.
ii. Habilitación de piezómetros de monitoreo y pruebas de bombeo, además de la realización de mediciones de caudal (Aforos) en ríos y/o esteros del área de estudio.
iii. Identificación de lugares estratégicos y realización de toma de muestras de calidad de aguas (hidroquímica) e isotopía.
iv. Visitas a terreno para validar el funcionamiento y modelo conceptual hidrológico, Hidrogeológico e Hidrobiológico.
v. Diagnosticar el estado y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura hídrica mediante visitas a terreno de obras que son claves para la gestión (tranques, embalses,

bocatomas, pozos, canales, puntos de medición, estaciones de monitoreo, obras de captación de aguas lluvias, etc.).

Procesamiento y análisis crítico de la información

i. Analizar y diagnosticar el estado actual de la hidrología, infraestructura, ecosistemas, calidad de información y gobernanza de los recursos hídricos de las cuencas de estudio.
ii. Calcular la Oferta y Demanda histórica y proyectada de agua en las cuencas de estudio.
iii. Calcular el Balance hídrico histórico y proyectada en las cuencas de Estudio.
iv. Sistematización y análisis de la Información de Derechos de Aprovechamiento de Aguas.

Construcción de modelos hidrológicos

i. Sistematizar y construir una base de datos con la información recopilada de antecedentes y las actividades de prospección en terreno (información input del modelo).
ii. Construir el modelo conceptual hidrológico e hidrogeológico definitivo representando los principales flujos de entrada y salida de agua en las cuencas de estudio, las características hidráulicas de las unidades hidrogeológicas definidas, geometría del relleno sedimentario, profundidad y distribución espacial del basamento, identificación de zonas de recarga y descarga.
iii. Construir herramientas de modelación numérica que permita representar los valores de oferta y demanda representativos del área de estudio y calcular el balance hídrico actualizado, considerando al menos, el escenario histórico y el proyectado con escenarios de cambio climático.

Conclusiones e informe de resultados

i. Construir fichas resúmenes con recomendaciones y mejoras propuestas para mejorar la gestión hídrica en las cuencas de estudio.
ii. Recopilación de información y análisis territoriales mediante un Sistema de Información Geográfico (SIG), elaborando cartografía asociada cuando corresponda.
iii. Elaboración de informes de avance e informe final que presenten de manera clara y detallada todo el trabajo realizado, incluyendo texto, esquemas, figuras, tablas y SIG.

2. Justificación del estudio

Dada su condición de región extrema, caracterizada por accesos complejos y condiciones de trabajo restringidas por la inclemencia del clima, en la región de Magallanes se ha detectado que existe una falta de información práctica y estudios para la toma de decisiones relativas a la gestión hídrica, es decir respecto a las condiciones de los recursos hídricos superficiales (tanto en su cantidad como calidad), condiciones de los acuíferos, efectos de obras hidráulicas, y beneficios técnico-económicos de estrategias de adaptación a sequía, inundaciones, y escasez provocada por fallas en la gestión del agua, entre otros. Dicho esto, la presente iniciativa tiene por objetivo abordar esta brecha de información para así mejorar la planificación del recurso hídrico a escala regional y local.

3. Objetivos del estudio

Realizar estudios para obtener caracterizaciones físicas de la hidrología superficial y su interacción con las fuentes subterráneas en cuencas de las provincias de Antártica Chilena, Magallanes y Tierra del Fuego, con el propósito de aportar mayores antecedentes para diagnosticar, caracterizar y proponer mejoras a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos (OE) del estudio, son los siguientes:

OE1: Identificar el estado de la información disponible relacionada a la gestión de los recursos hídricos en las cuencas de estudio.

OE2: Actualizar y complementar la información hidrológica disponible, mediante la obtención de datos en terreno de caudales, calidad de aguas, geometría y estructura acuífera, y estado de la red de infraestructura.

OE3: Identificar y caracterizar los principales actores relacionados a la gestión hídrica de las cuencas de estudio, incluyendo sus problemáticas y fortalezas

OE4: Construir herramientas de modelación hidrológica que reproduzca los movimientos de los flujos de agua en las cuencas de estudio, considerando escenarios de cambio climático.

OE5: Determinar a nivel de cada cuenca el estado actual de oferta y demanda de agua, balances hídricos, calidad de aguas, gobernanza hídrica, estado de la red hidrométrica, y sustentabilidad actual de las fuentes.

OE6: disponer de mayor información para ejecución de mejoras e inversión con el objetivo de aumentar la seguridad Hídrica en las cuencas de estudio.

OE7: Copilar los resultados en un informe técnico que incluya una herramienta SIG que contenga toda la información que se considere relevante para la representación territorial de los resultados del estudio.

4. Requerimientos Generales

Desarrollar estudios para la generación y sistematización de la información que permita la generación de nuevos conocimientos hídricos en las zonas de interés. De acuerdo a lo mandatado en la reciente reforma al Código de Aguas (Artículo 293 bis, Ley N°21.435), se debe buscar la seguridad hídrica en el contexto de las restricciones asociadas al cambio climático, considerando obtener como productos, la Modelación Hidrológica e Hidrogeológica, el Balance Hídrico, un plan para hacer frente a las necesidades futuras de los recursos hídricos con preferencia al consumo humano. Además, el componente de cambio climático toma mayor relevancia en esta ley, ya sea para la caracterización como en la planificación de medidas concretas para hacer frente a los efectos derivados del cambio climático, tales como sequías, inundaciones y pérdida de calidad del agua. A su vez, se define la incorporación de nuevos abordajes como género y la relación de este instrumento con otros relacionados al ordenamiento territorial y de evaluación ambiental estratégica. Considerando lo mencionado, se necesita la generación de contenidos complejos, robustos y actualizados.

5. Riesgos

El cambio climático y la creciente presión por los recursos naturales, particularmente por el agua, han afectado directamente la seguridad hídrica, generando un complejo y desafiante panorama. De acuerdo a lo expuesto en la Ley Marco de Cambio Climático, la seguridad hídrica consiste en la "posibilidad de acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, considerando las particularidades naturales de cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo para consumo humano, la salud, subsistencia, desarrollo socioeconómico, conservación y preservación de los ecosistemas, promoviendo la resiliencia frente a amenazas asociadas a sequías y crecidas y la prevención de la contaminación". De acuerdo a lo anterior, existen diversos riesgos asociados a la ausencia de información robusta y actualizada para el desarrollo de un instrumento de planificación hídrica (como la considerada en la presente iniciativa), entre las que destaca:

• Aumento de la inseguridad hídrica comprendida en todas sus dimensiones de manera integral.

• Disminución en el acceso aceptable a agua potable de calidad.

• La pérdida de calidad de las aguas y ecosistemas.

• El aumento e intensificación de conflictos sociales en torno al recurso hídrico.

• Pérdidas económicas en sectores estratégicos.

• Descoordinación e ineficiencia en torno a la institucionalidad y generación de políticas públicas asociadas al recurso hídrico.

• Establecimiento de iniciativas y medidas que no sean adecuadas ni pertinentes a los territorios.

• Baja capacidad de adaptación y resiliencia de los territorios en contexto de intensificación de impactos adversos derivados al cambio climático.

6. Ventajas

La presente iniciativa contribuye directamente a mejorar el conocimiento y sustentabilidad de los recursos hídricos en las cuencas de estudio en tres de las cuatro provincias de Magallanes, lo cual se relaciona directamente al aumento de los beneficios económicos, sociales y medioambientales asociados a la gestión del agua en el territorio. El desarrollo de esta iniciativa permite contribuir en aspectos claves, tales como la generación de nueva información, evaluación y gestión hídrica, actualización y complementación de la información física sobre cantidad y calidad de los recursos hídricos en las cuencas, establecimiento de los balances hídricos superficiales y subterráneos.

7. Costos

El costo asociado a la presente licitación es de un total de **$372.048.000**.-, el cual se desglosa en un presupuesto proyectado asignado de $26.956.439.- para el año 2025, $ 255.143.140.- para el año 2025 y $89.948.421.- para el año 2027.

Por concepto de profesionales asociados al estudio se proyecta la contratación de los siguientes profesionales:

Jefe Proyecto: Profesional con experiencia de al menos 10 años en materias de análisis, gestión y evaluación de recursos hídricos.

Especialista en Recursos Hídricos: Profesional con al menos 8 años de experiencia en evaluación y modelación conceptual y numérica de los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos.

Especialista SIG: Profesional con al menos 5 años de experiencia en temas relacionados con bases de datos y software de Sistemas de Información Geográfica.

Especialista en Modelación de recursos hídricos:
Profesional del área de recursos naturales, medio ambiente, ciencias de la tierra o ingeniería, con experiencia de 5 años en la construcción de modelos numéricos de aguas superficiales y subterráneos.

Especialista en Hidrogeología: Profesional del área de recursos naturales, medio ambiente, ciencias de la tierra o ingeniería. Con experiencia de al menos 5 años en el diseño de campañas de hidrogeológicas e interpretación de perfiles geofísicos.

El detalle de cada gasto asociado al estudio se presenta en la siguiente tabla:

Presupuesto estimado para el desarrollo de la presente iniciativa

Items	AÑOS												Sub Total
	2025 (Etapa I)				2026 (Etapa II y III)				2027 (Etapa IV y V)				
	Unidad	Precio Unitario ($)	Cantidad	($) 2023	Unidad	Precio Unitario ($)	Cantidad	($) 2024	Unidad	Precio Unitario ($)	Cantidad	($) 2025	
Equipo de trabajo (*)													
Equipo profesional													
Jefe de Proyecto	Hora	60.000	83	$ 4.998.000	Hora	60.000	250	$ 15.000.000	Hora	60.000	317	$ 19.002.000	$ 39.000.000
Especialista en Recursos Hídricos	Hora	50.000	50	$ 2.500.000	Hora	50.000	200	$ 10.000.000	Hora	50.000	250	$ 12.500.000	$ 25.000.000
Especialista SIG	Hora	30.000	100	$ 3.000.000	Hora	30.000	200	$ 6.000.000	Hora	30.000	150	$ 4.500.000	$ 13.500.000
Hidrogeólogo	Hora	50.000	50	$ 2.500.000	Hora	50.000	250	$ 12.500.000	Hora	50.000	250	$ 12.500.000	$ 27.500.000
Especialista en Modelación	Hora	45.000	50	$ 2.250.000	Hora	45.000	100	$ 4.500.000	Hora	45.000	200	$ 9.000.000	$ 15.750.000
Subtotal Equipo profesional				**$ 15.248.000**				**$ 48.000.000**				**$ 57.502.000**	**$ 120.750.000**
Equipo técnico													
Administrativos	Hora	16.000	47	$ 752.000	Hora	16.000	50	$ 800.000	Hora	16.000	50	$ 800.000	$ 2.352.000
Ayudante Terreno	Hora	25.000			Hora	25.000	100	$ 2.500.000	Hora	25.000		$ -	$ 2.500.000
Subtotal Equipo técnico				**$ 752.000**				**$ 3.300.000**				**$ 800.000**	**$ 4.852.000**
Sub Total 1: Equipo de trabajo	**$**			**16.000.000**	**$**			**51.300.000**	**$**			**58.302.000**	**$ 125.602.000**
Gastos de Terreno													
Viaticos (*)	dia	50.000	40	$ 2.000.000	dia	50.000	88	$ 4.400.000	dia	50.000	10	$ 500.000	$ 6.900.000
Arriendo de Vehiculos (**)	dia	130.000	10	$ 1.300.000	dia	130.000	55	$ 7.150.000	dia	130.000	5	$ 650.000	$ 9.100.000
Combustible (***)	litros	1.300	306	$ 397.800	litros	1.300	2500	$ 3.250.000	litros	1.300	2135	$ 2.775.746	$ 6.423.546
Pasajes y traslados	Gl			$ -	Gl	3.500.000	1	$ 3.500.000	Gl	3.500.000	1	$ 3.500.000	
Subtotal Terreno				**$ 3.697.800**				**$ 18.300.000**				**$ 7.425.746**	**$ 22.423.546**
Sub Total 2: Gastos de Terreno	**$**			**3.697.800**	**$**			**18.300.000**	**$**			**7.425.746**	**$ 29.423.546**
Costos actividades de prospección (*****)													$ -
Hidroquímica	N° muestras	100.000		$ -	N° muestras	100.000	55	$ 5.500.000	N° muestras	100.000		$ -	$ 5.500.000
Isótopos	N° muestras	60.000		$ -	N° muestras	60.000	75	$ 4.500.000	N° muestras	60.000		$ -	$ 4.500.000
Envío de muestras	Costo fijo	500.000		$ -	Costo fijo	500.000	3	$ 1.500.000	Costo fijo	500.000		$ -	$ 1.500.000
Gasto fijo geofisica	Costo fijo	1.000.000		$ -	Costo fijo	1.000.000	1	$ 1.000.000	Costo fijo	1.000.000			
Geofísica TEM	Estacion	150.000		$ -	Estacion	150.000	350	$ 63.000.000	Estacion	150.000		$ -	$ 63.000.000
Geofísica Gravimetría	Estación	90.000		$ -	Estación	90.000	260	$ 28.080.000	Estación	90.000		$ -	$ 28.080.000
Pruebas de bombeo	Estación	800.000		$ -	Estación	800.000	6	$ 5.760.000	Estación	800.000			$ 5.760.000
Aforos	Estación	250.000		$ -	Estación	250.000	25	$ 7.500.000	Estación	250.000		$ -	$ 7.500.000
Sub Total 3: Gastos de Terreno	**$**			**-**	**$**			**116.840.000**	**$**			**-**	**$ 116.840.000**
Sub Total general (Sub Total 1 + Sub Total 2 + Sub Total 3)	**$**			**19.697.800**	**$**			**186.440.000**	**$**			**65.727.746**	**$ 271.865.546**
Sub Total 5: Utilidades e imprevistos (15%)	**$**			**2.954.670**	**$**			**27.966.000**	**$**			**9.859.162**	**$ 40.779.832**
Subtotal General	**$**			**22.652.470**	**$**			**214.406.000**	**$**			**75.586.908**	**$ 312.645.378**
I.V.A. (19%)	**$**			**4.303.969**	**$**			**40.737.140**	**$**			**14.361.513**	**$ 59.402.622**
TOTAL	**$**			**26.956.439**	**$**			**255.143.140**	**$**			**89.948.421**	**$372.048.000**

8. Conclusiones

La ejecución de estudios, como la presente iniciativa, contribuye directamente al desarrollo local y regional, a través de la generación de nuevas fuentes de información en recursos hídricos, robusteciendo y actualizando los contenidos actuales que permitirán avanzar en una correcta planificación y gestión sustentable. A su vez el estudio abarca cuencas de ríos en tres de las cuatro provincias de Magallanes lo que complementará de forma sustancial el conocimiento hídrico en la Región.

GABRIEL ANTONIO MANCILLA ESCOBAR
JEFATURA DIVISION DE ESTUDIOS Y PLANIFICACION
Dirección General de Aguas
18/07/2025

Gabriel Mancilla Escobar

Jefe de la División de Estudios y Planificación

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799